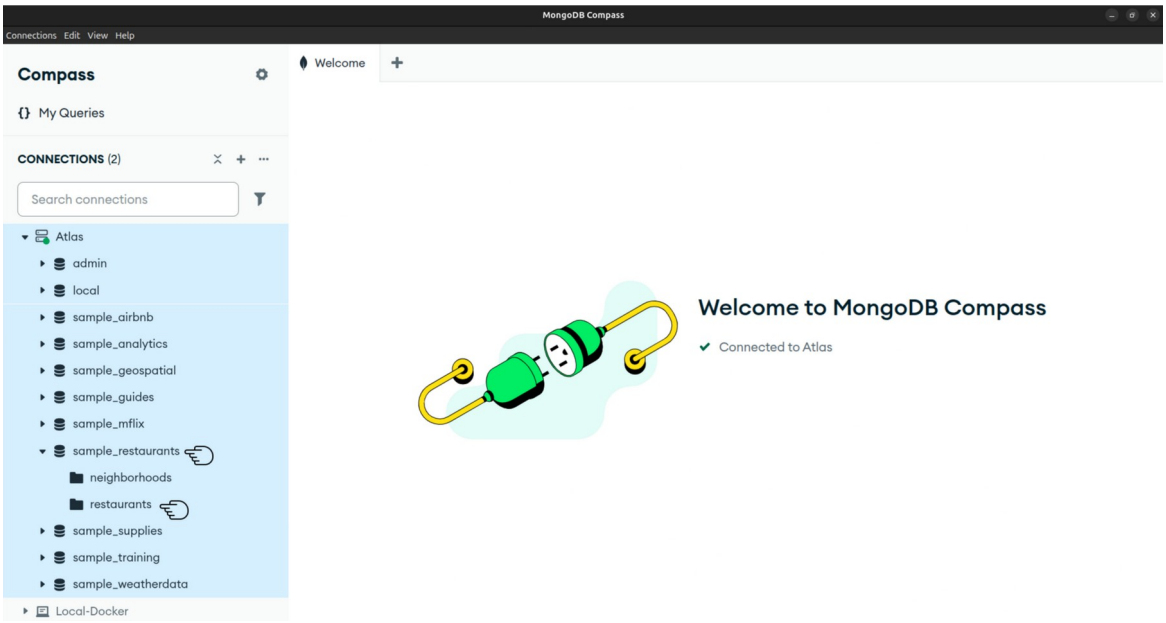
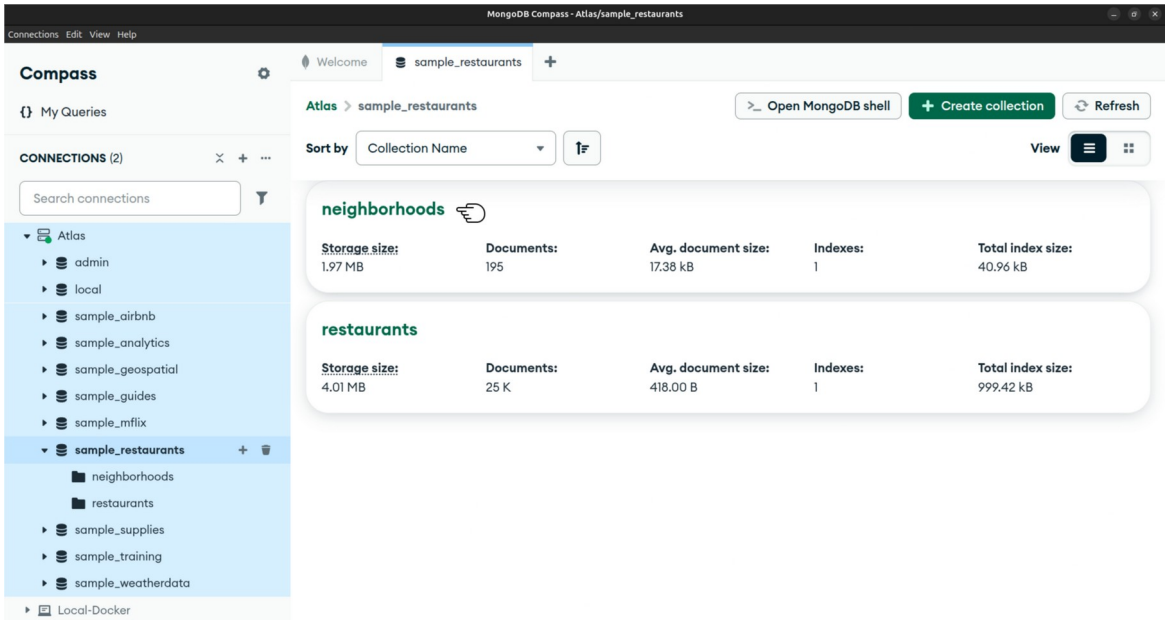
Gestores de bases de datos no relacionales

Un gestor utilizado para tratar con bases de datos de MongoDB es MongoDB Compass. Este permite acceder, visualizar y manipular los datos almacenados en las bases de datos a través de una interfaz gráfica (GUI).

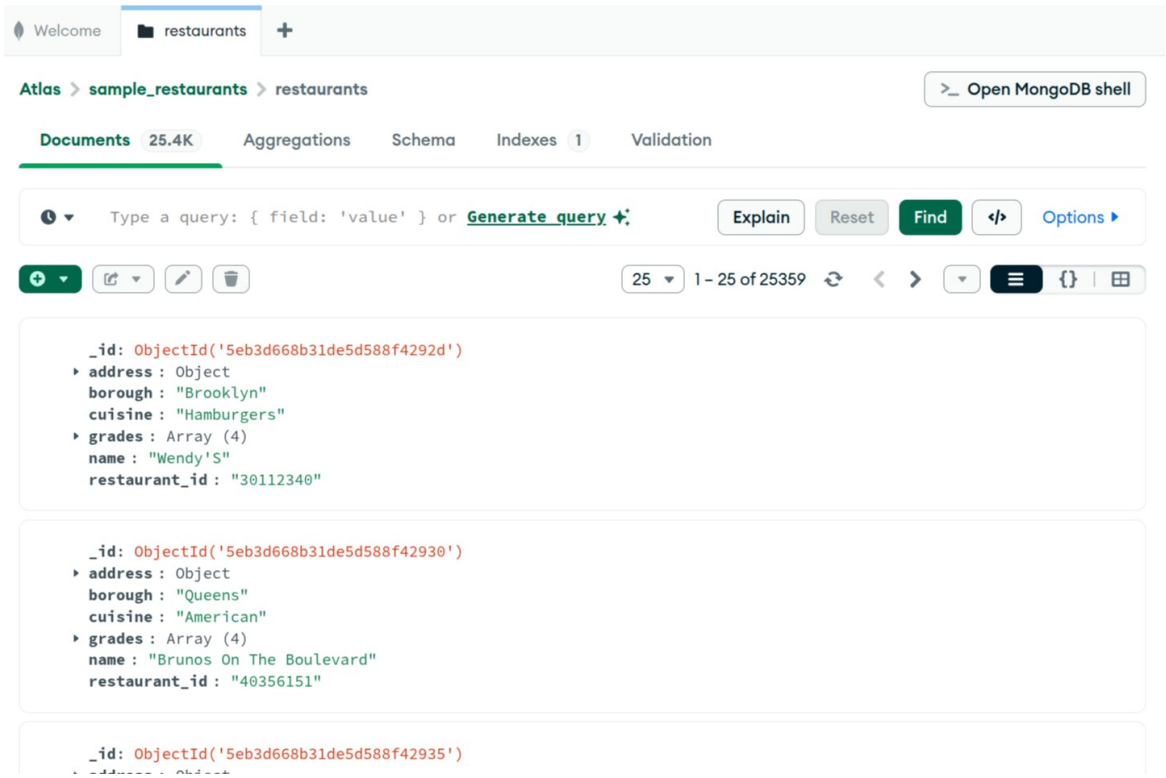


En la captura se ve la interfaz que provee **MongoDB Compass**, donde a la izquierda mostrará **clústers,** o **nodos simples,** y el conjunto de **bases de datos** de uno de ellos. Las últimas pueden estar distribuidas o replicarse entre los distintos **nodos** de un clúster, este último es el caso que se ve para el clúster *Atlas* (solo se muestra el contenido de uno de los nodos y se omiten las réplicas).

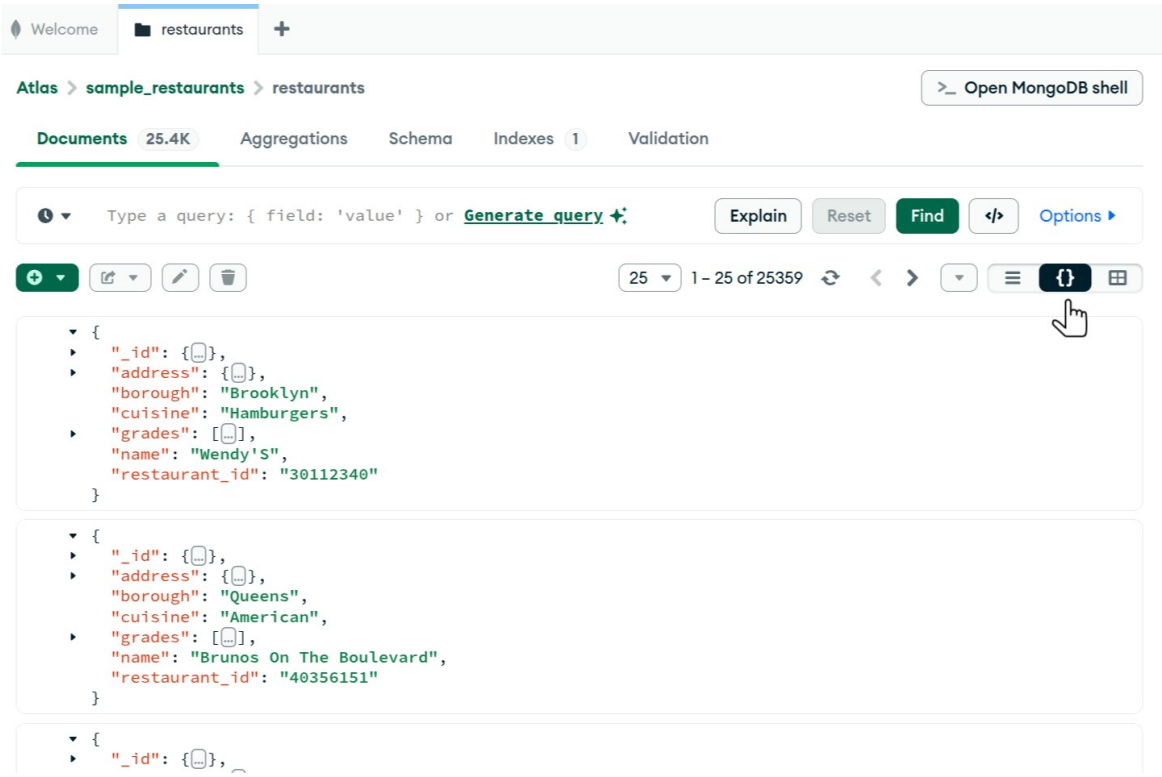
Si hacemos *click* en alguna de las bases de datos veremos sus **colecciones** con un breve resumen de los datos almacenados y su organización:

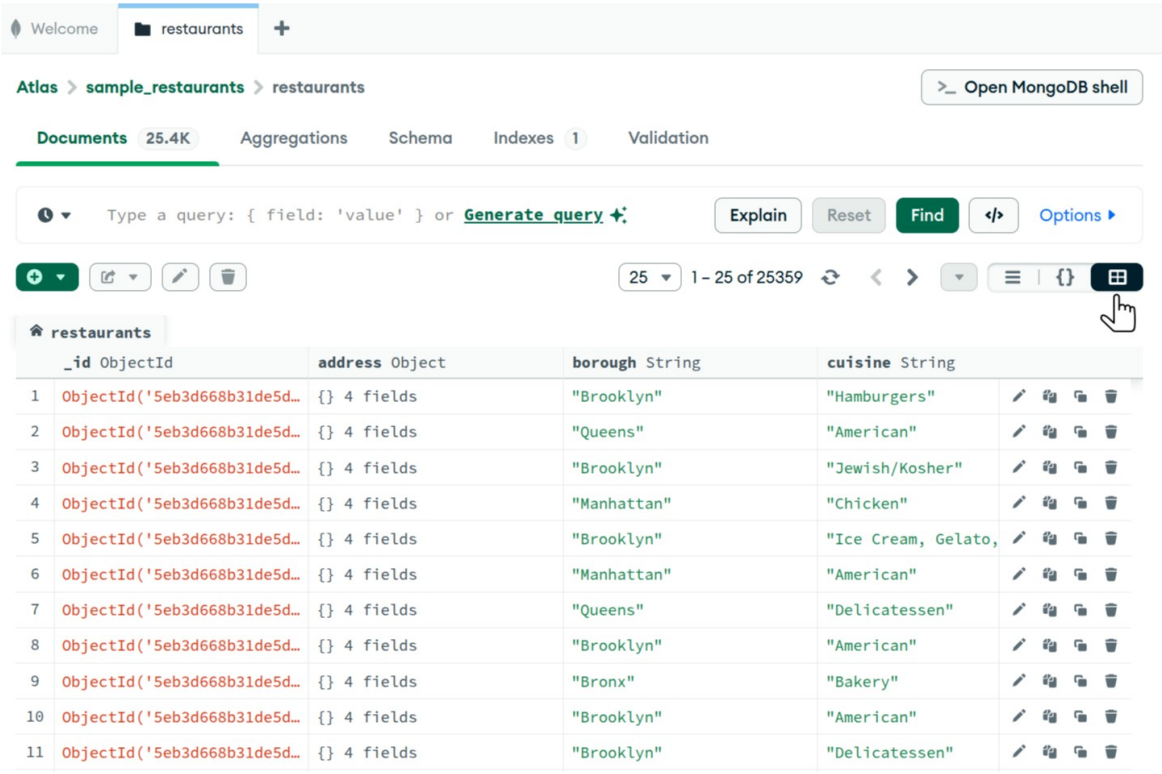


Luego, podemos observar los **documentos** de una de las colecciones haciendo *click* en una de las colecciones:



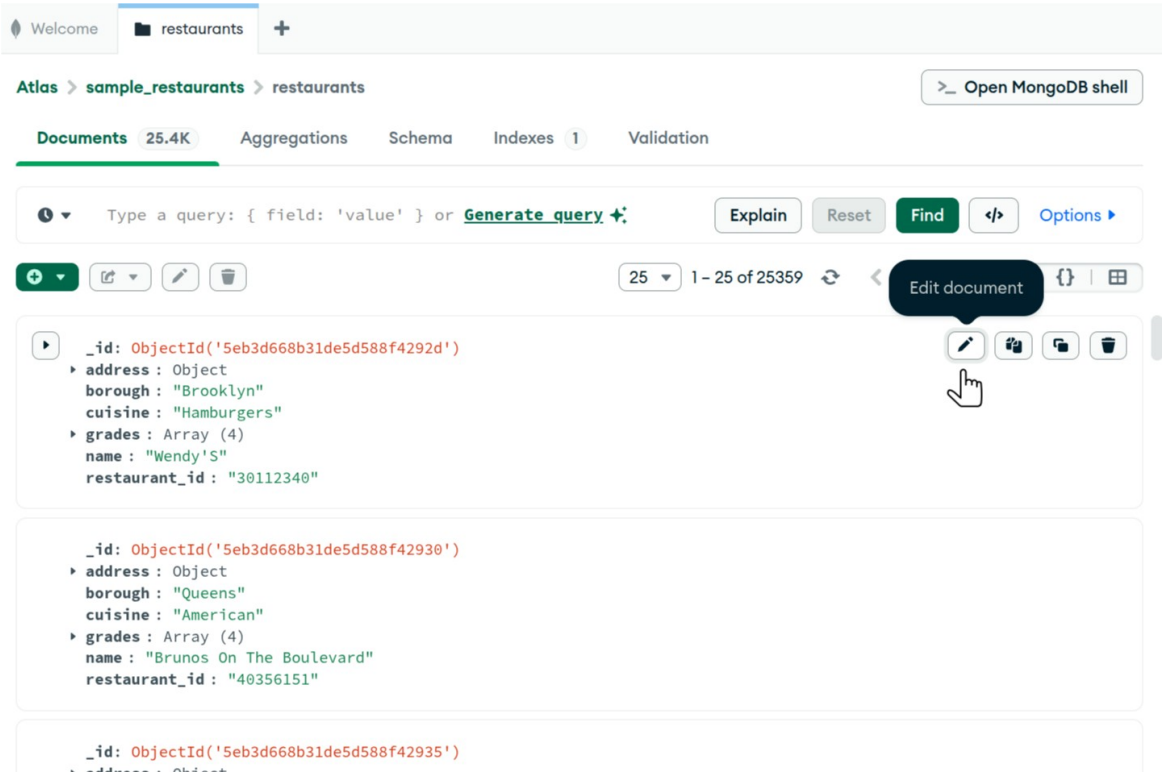
En este punto llegamos a la **mínima unidad de almacenamiento** de MongoDB, que son los documentos, espacio que contiene los **campos** asociados para una **entidad**. Aquí podemos realizar consultas, manipular documentos, agregar nuevos o eliminarlos y también jugar con las formas de visualización.

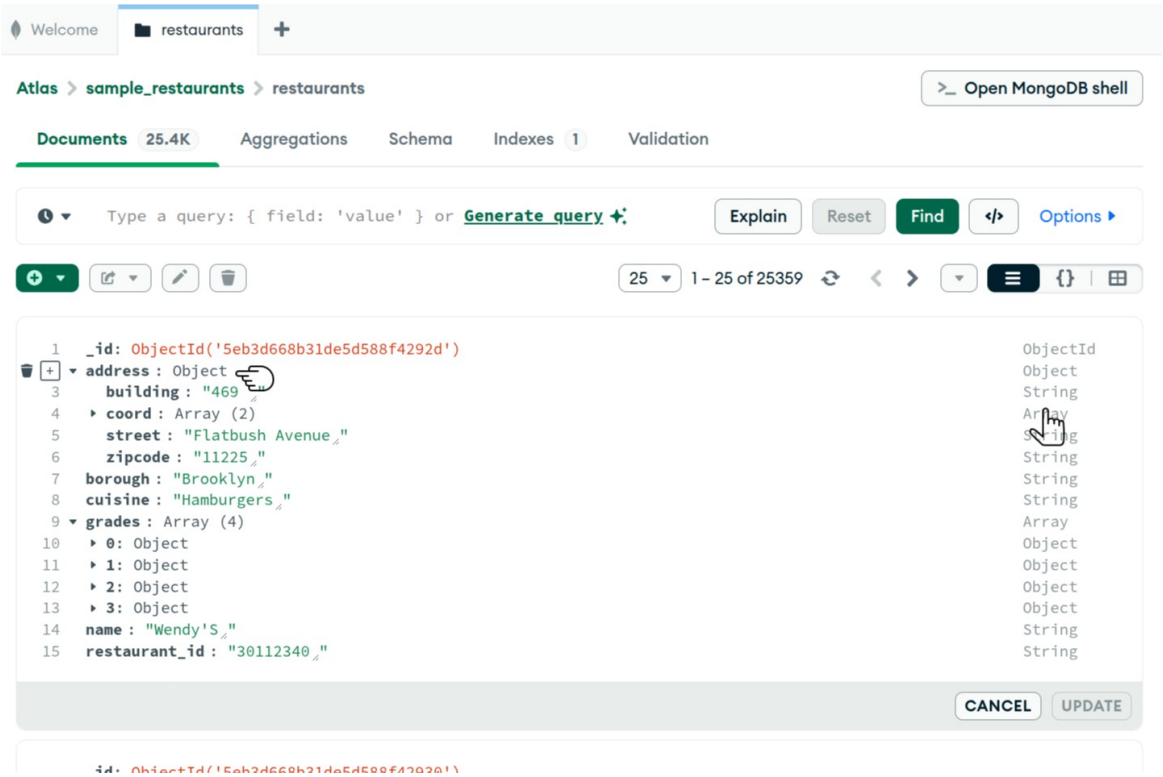




	_id ObjectId	address Object	borough String	cuisine String
1	ObjectId('5eb3d668b31de5d…	{} 4 fields	"Brooklyn"	"Hamburgers"
2	ObjectId('5eb3d668b31de5d…	{} 4 fields	"Queens"	"American"
3	ObjectId('5eb3d668b31de5d…	{} 4 fields	"Brooklyn"	"Jewish/Kosher"
4	ObjectId('5eb3d668b31de5d…	{} 4 fields	"Manhattan"	"Chicken"
5	ObjectId('5eb3d668b31de5d…	{} 4 fields	"Brooklyn"	"Ice Cream, Gelato,
6	ObjectId('5eb3d668b31de5d…	{} 4 fields	"Manhattan"	"American"
7	ObjectId('5eb3d668b31de5d…	{} 4 fields	"Queens"	"Delicatessen"
8	ObjectId('5eb3d668b31de5d…	{} 4 fields	"Brooklyn"	"American"
9	ObjectId('5eb3d668b31de5d…	{} 4 fields	"Bronx"	"Bakery"
10	ObjectId('5eb3d668b31de5d…	{} 4 fields	"Brooklyn"	"American"
11	ObjectId('5eb3d668b31de5d…	{} 4 fields	"Brooklyn"	"Delicatessen"

Vale la pena ir un poquito más allá y hacer un nuevo *click* en el ícono de edición que vemos en la esquina superior derecha de un documento, este nos permite editar un documento de manera directa a través de la GUI.

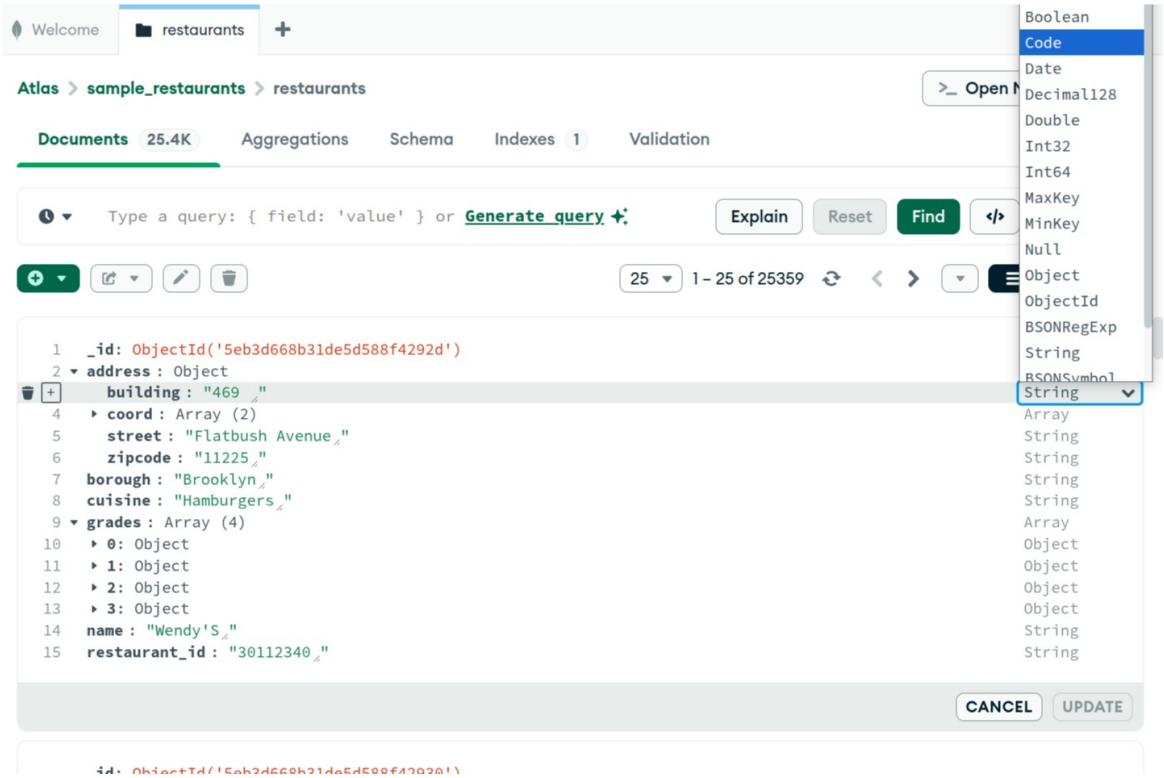




En esta captura podemos ver que, al habilitar la edición, se nos muestra el tipo de dato que almacena cada campo. Como venimos estudiando, es totalmente manipulable y solo afectará al documento en cuestión.

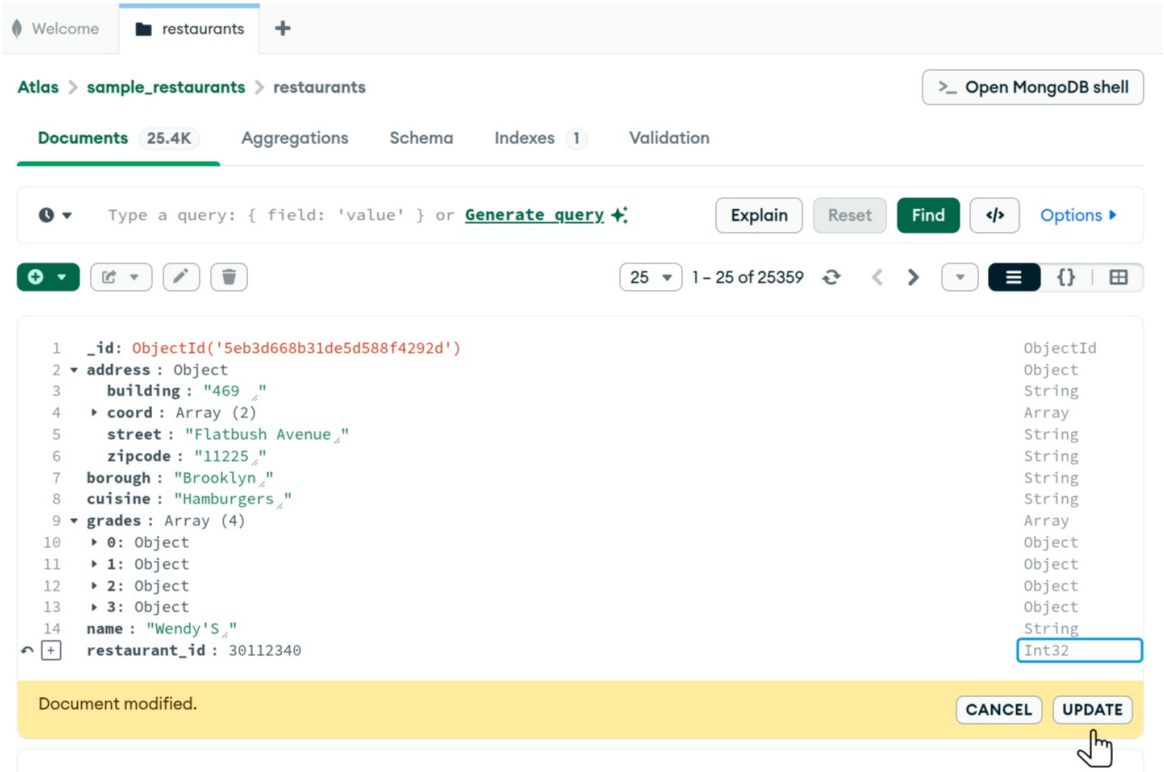
Tipos de datos soportados

Si investigamos qué sucede al intentar cambiar un tipo de dato para un campo particular, vemos que se despliega un listado con todos los tipos disponibles en MongoDB:



En primer lugar, observamos que son muchos tipos de datos más que los que admite el formato JSON, esto es porque el documento está en el formato **BSON** (Binary JSON), que puede considerarse una extensión del formato anterior.

Ante cualquier cambio en un documento, es necesario confirmar presionando el botón “UPDATE” (actualizar) que se habilitará luego de realizarse un cambio.


Welcome
restaurants
Atlas > sample_restaurants > restaurants
Open MongoDB shell
Documents 25.4K
Aggregations
Schema
Indexes 1
Validation
Type a query: { field: 'value' } or Generate query
Explain
Reset
Find
Options
25
1 – 25 of 25359
_id: ObjectId('5eb3d668b31de5d588f4292d') ObjectId
address : Object Object
building : "469 " String
coord : Array (2) Array
street : "Flatbush Avenue" String
zipcode : "11225" String
borough : "Brooklyn" String
cuisine : "Hamburgers" String
grades : Array (4) Array
0: Object Object
1: Object Object
2: Object Object
3: Object Object
name : "Wendy'S" String
restaurant_id : 30112340 Int32
Document modified.
CANCEL
UPDATE